

Exercício 1

Considere a função de transferência $G(s) = \frac{(s+8)(s+14)}{(s+4)(s+10)}$

- Qual é o valor da constante K_0 , e qual é o ganho em db da função quando $\omega = 5$?
Demonstrar a compatibilidade em forma manual.
- Calcule a fase e a magnitude em db em $\omega = 0, 4, 8, 10, 14$ e ∞ ;

zeros: $s = -8, s = -14$

polos: $s = -4, s = -10$

$$K_0 = (8 \cdot 14) / (4 \cdot 10) = 2,8 \Rightarrow 20 \log(2,8) = 8,94 \text{ db}$$

$$s = j5$$

$$|G(j5)| = \frac{1/(5^2+8^2) \cdot 1/5^2+14^2}{1/(5^2+4^2) \cdot 1/5^2+10^2} = 1,95 \Rightarrow 20 \log(1,95) = 5,8 \text{ db}$$

$$R: K_0 = 2,8 \mid \text{Ganho} = 5,8 \text{ db}$$

$$\text{Eq de Fase: } \phi(\omega) = \tan^{-1}(\omega/8) + \tan^{-1}(\omega/14) - \tan^{-1}(\omega/4) - \tan^{-1}(\omega/10)$$

$$\omega = 0$$

$$|G(j0)| = 2,8$$

$$20 \log(2,8) = 8,94 \text{ db}$$

$$\phi = 0^\circ$$

$$\omega = 8$$

$$|G(j8)| = 1,74$$

$$20 \log(1,74) = 4,8 \text{ db}$$

$$\phi = 45 + 29,7 - 63,4 - 38,7 = -27,4^\circ$$

$$\omega = 4$$

$$|G(j4)| = 2,14$$

$$20 \log(2,14) = 6,6 \text{ db}$$

$$\phi = 26,6 + 15,9 - 45 - 21,8 = -24,3^\circ$$

$$\omega = 10$$

$$|G(j10)| = 1,45$$

$$20 \log(1,45) = 3,2 \text{ db}$$

$$\phi = 60,3 + 45 - 74,1 - 54,5 = -23,3^\circ$$

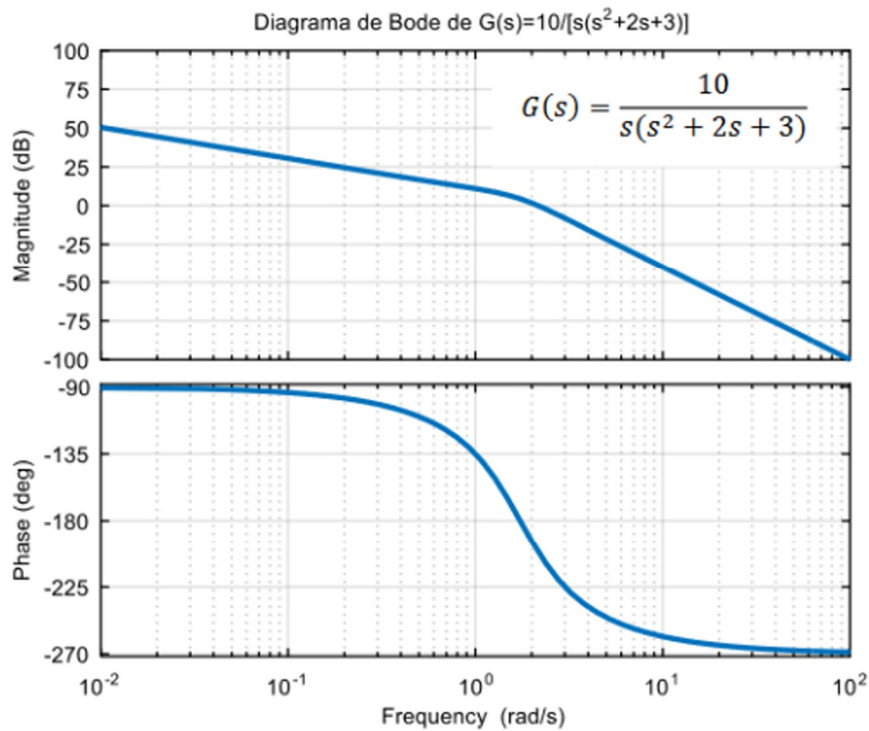
$$\omega = \infty \Rightarrow |G(j\infty)| = 1 ; 20 \log(1) = 0 \text{ db} ; \phi = 0^\circ$$

Exercício 2

Considere o sistema abaixo e o seu respectivo diagrama de Bode. Pela análise do diagrama, determine as saídas do sistema considerando as seguintes entradas:

- $x_1(t) = 8 \sin(0,1t + 30^\circ)$
- $x_2(t) = 10 \sin(2t + 60^\circ)$

$$C(s) = \frac{10}{s(s^2 + 2s + 3)}$$



Equação de saída:

$$y(t) = |C(j\omega)|A \sin(\omega t + \theta + \angle C(j\omega))$$

$$x_1(t)_{\omega=0,1}$$

$$C(j0,1) = \frac{10}{j0,1((3-0,01)+j0,2)}$$

$$|C(j0,1)| = 33,4$$

$$\text{Amplitude: } 8 \cdot 33,4 = 267,2$$

$$\text{Fase: } \angle C(j0,1) = -93,8^\circ$$

$$\text{Saída: } y(t) = 267,2 \cdot \sin(0,1t + 30^\circ - 93,8^\circ)$$

$$y(t) = 267,2 \cdot \sin(0,1t - 63,8^\circ)$$

$$x_2(t)_{\omega=2}$$

$$C(j2) = \frac{10}{j02(-1+j4)}$$

$$|C(j2)| = 1,21$$

$$\text{Amplitude: } 10 \cdot 1,21 = 12,1$$

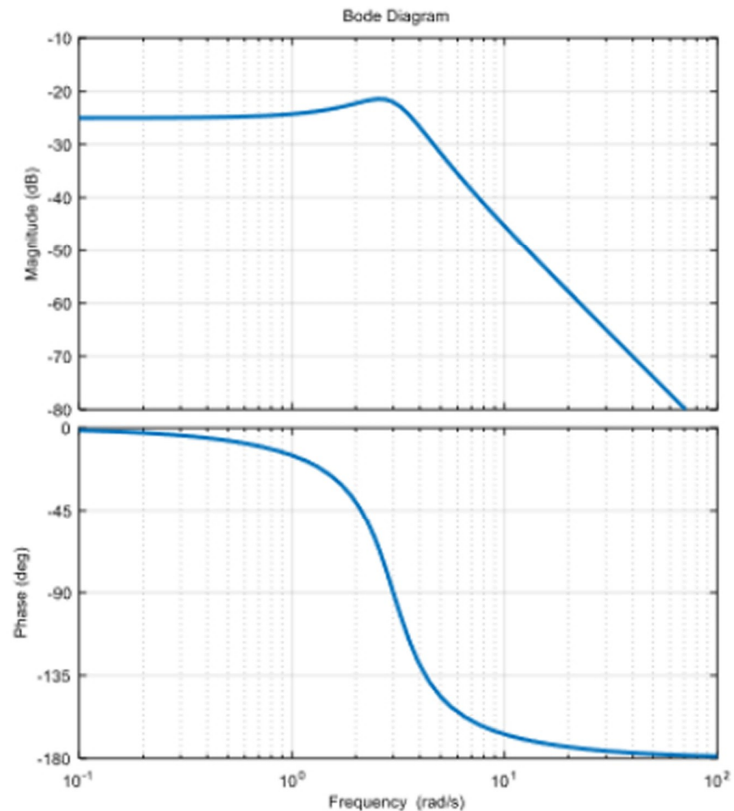
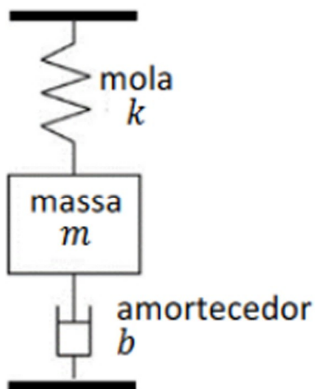
$$\text{Fase: } \angle C(j2) = -166^\circ$$

$$\text{Saída: } y(t) = 12,1 \cdot \sin(2t + 60^\circ - 166^\circ)$$

$$y(t) = 12,1 \cdot \sin(2t - 106^\circ)$$

Exercício 3

O sistema MMA (massa-mola-amortecedor) de fase mínima da figura abaixo apresenta a resposta em frequência dada pelo diagrama de Bode ao lado. Determine o valor numérico de m , b e k :



$$G(0) = 1/k \Rightarrow 20 \log(1/k) = -25 \Rightarrow 1/k = 10^{(-25/20)} \\ \Rightarrow k = 17,8 \text{ N/m}$$

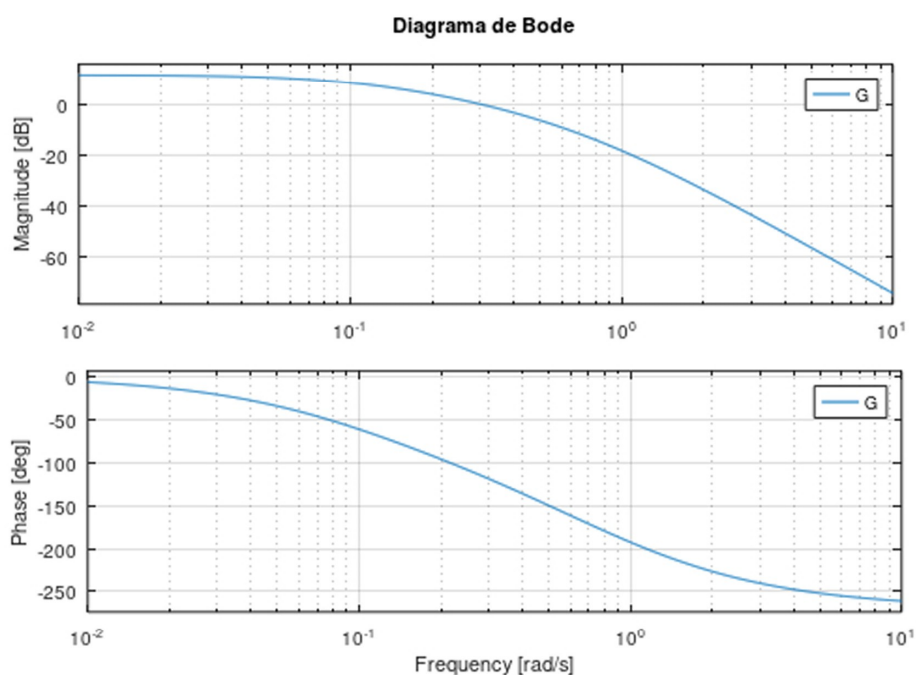
$$\omega = \sqrt{k/m} \Rightarrow 3 = \sqrt{17,8/m} \Rightarrow m = 17,8/9 \Rightarrow \\ \Rightarrow m = 1,98 \text{ kg}$$

$$b = 1,98 \cdot 0,35 \cdot \sqrt{17,8 \cdot 1,98} \\ b = 4,2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$$

Exercício 4

No MATLAB, esboce o diagrama de Bode para a função de transferência de um sistema em malha aberta mostrada abaixo e determine sua estabilidade em malha fechada.

$$G(s) = \frac{4}{20s^3 + 32s^2 + 13s + 1}$$



Command Window

```
4
yl:  -----
      20 s^3 + 32 s^2 + 13 s + 5
```

Continuous-time model.

Polos da malha fechada:

```
-1.2381 + 0i
-0.1810 + 0.4113i
-0.1810 - 0.4113i
```

Sistema ESTAVEL em malha fechada

```
>> |
```

Command History

Command Window

Workspace